

Getturnaround()

implementação da chamada de sistema no XV6

Motivação

Motivação

- Calcular o turn around time
- Modificar o quantum do algoritmo de escalonamento
- **Estudar impacto do quantum no turn around time**

Algoritmos e mecanismos

Round robin: algoritmo preemptivo de escalonamento de processos que consiste em uma alternância circular onde cada processo vai receber um tempo (quantum) para usar a CPU.

Quantum: fatia de tempo que o processo tem para usar a CPU antes de ser preemptado no algoritmo Round Robin.

Algoritmos e mecanismos

Turn around time: tempo total de existência no processo. Pode ser calculado como o momento em que ele deixou de existir subtraído do momento em que foi criado. Isso inclui o tempo na fila de execução, o tempo de execução e o tempo em espera por recursos de entrada e saída.

Implementação

Cálculo do turn around time: anotar a batida exata em que um programa nasceu e a batida exata em que ele encerrou suas atividades. A nova função, o `getturnaround()`, faria apenas a conta de subtração entre esses dois momentos para entregar o tempo total de vida daquele programa no sistema.

Implementação

Modificação do quantum: alterar o start.c (responsável por gerar as interrupções dos processos) dentro do kernel do XV6.

Impacto do quantum

Muito grande: quando o quantum é maior do que o tempo de execução do processo mais longo, o Round Robin deixa de funcionar como deveria e começa a se comportar exatamente como First-Come First-Served(FCFS), porque o TT médio aumentará para os processos curtos. Se um processo pequeno entrar depois de um processo grande, terá que esperar até a finalização dele para começar a rodar, inflando o tempo total no sistema.

Impacto do quantum

Muito pequeno: um Quantum pequeno parece ideal porque dá a impressão de que todos os processos estão rodando simultaneamente. Porém, na prática, surge o problema das trocas de contexto (content switches). Cada vez que o quantum expira, o sistema precisa salvar o estado do processo atual e carregar o próximo. Essa troca consome ciclos de CPU úteis, aumentando o tempo médio de cada processo.

